Лабораторная работа 1.1.6. Изучение электронного осцилографа

Осипов Александр Б06-604

2 октября 2026 г.

1 Цель

Ознакомиться с устройством и органами управления электронного или цифрового осциллографа. Научиться измерять амплитуды и частоты произвольных сигналов, изучить основные характеристиик осциллографа.

2 Оборудование

Осцилограф, генераторы электрических сигналов, соединительные кабели.

3 Ход работы

Для расчётов, проведенных в Jupyter Notebook используется ссылка (python)

В первом эксперименте со звукого генератора (ЗГ) подавался на осциллограф сигнал определенной частоты. По графику на экране осциллографа определялся период T, с сигнала, с помощью T вычислялась частота.

Так как на ЗГ частота задавалась вручную, можно было сравнить истинную частоту (то, что показывает ЗГ) и частоту, расчитанную через график осциллографа. Таким образом мы определили относительную погрешность осциллографа при измерении частоты.

Таблица 1 - Результаты измерения частот ЗГ с помощью осциллографа

ν (ЗГ), кГц	T, дел.	TIME/DIV, мс	T, с	ν, кГц	$\delta\nu$, Гц	$(\nu_{\text{ГЗ}} - \nu)/\nu$
1.0283	24	0.2	0.96	1.041666666666667	0.02170138888888889	0.0129988006094204
0.0186	26	10	52	0.01923076923076923	0.00000739649704142011	0.03391232423490484
5.6744	17.5	0.05	0.175	5.714285714285714	0.653061224489796	0.007029062858754053
0.184	27.5	1	5.5	0.1818181818181818	0.0006611570247933883	-0.01185770750988152
56.082	18	0.005	0.018	55.55555555555556	61.72839506172839	-0.009387048330024607
548.74	18	0.0005	0.0018	555.5555555555556	6172.839506172839	0.0124203731376528

Максимальная относительная ошибка в измерениях $< 3.5\%$

Таким образом, можно считать, что по осцилографу можно достаточно точно определить частоту звукового сигнала.

Таблица 2 - Результат измерения амплитуд ЗГ с помощью осциллографа

	U, v	δU	$\delta U/U$
U_{max}	20	2.5	0.125
U_{-20}	2	0.25	0.125
U_{-40}	0.2	0.025	0.125
U_{min}	0.011	0.0025	0.227

Отношения амплитуд в Дб (python):

$U_{max}/U_{-20} = 10.0$

$U_{-20}/U_{-40} = 10.0$

$U_{-40}/U_{min} = 12.6$

В случае измерения амплитуд относительные погрешности получились большими ($> 10\%$)

Можно сделать вывод, что если для измерения амплитуды неизвестного сигнала используется осциллограф, то надо учитывать, что по оси Y он имеет высокую погрешность.

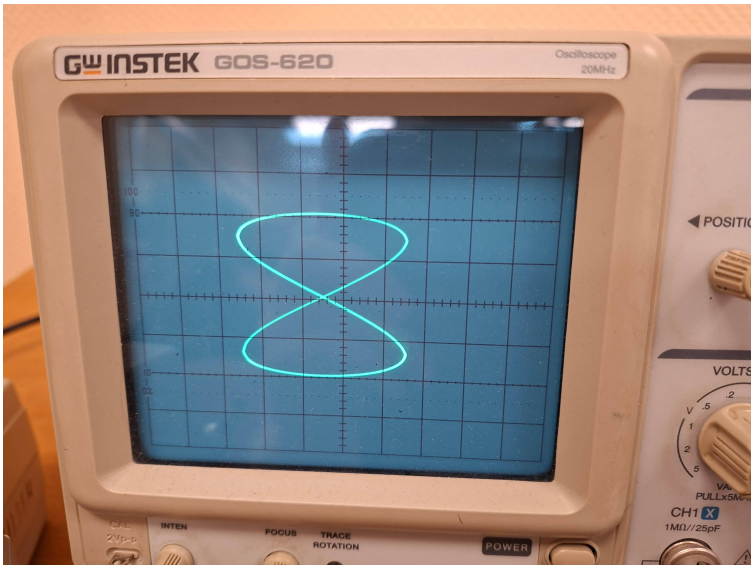
Получение фигур Лиссажу

С помощью разных комбинаций сигналов с двух источников на осциллографе были получены следующие фигуры Лиссажу:

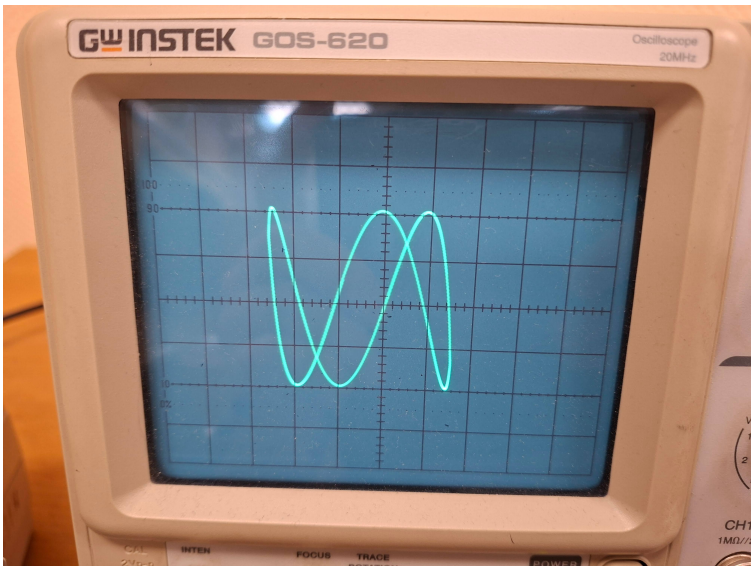
Соотношение частот 1:1 :



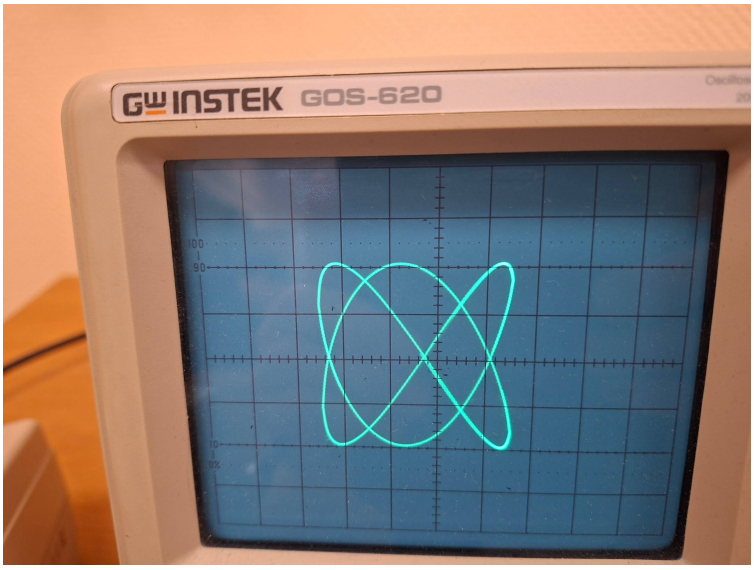
Соотношение частот 2:1 :



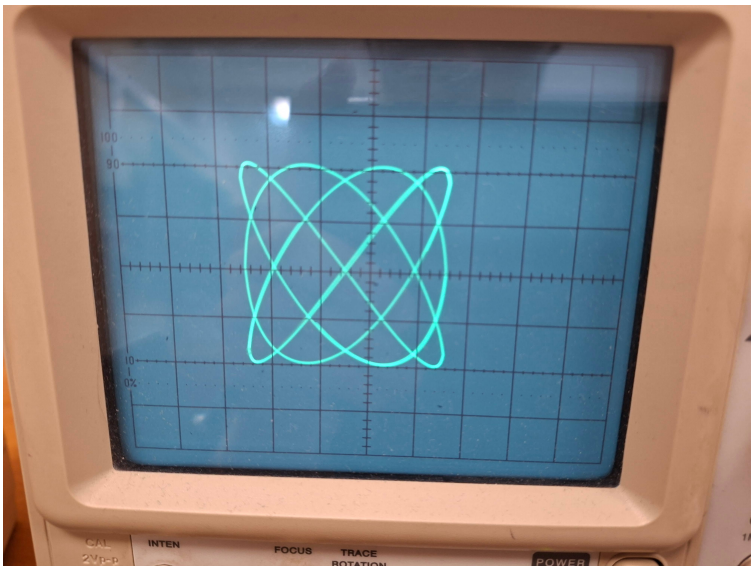
Соотношение частот 3:1 :



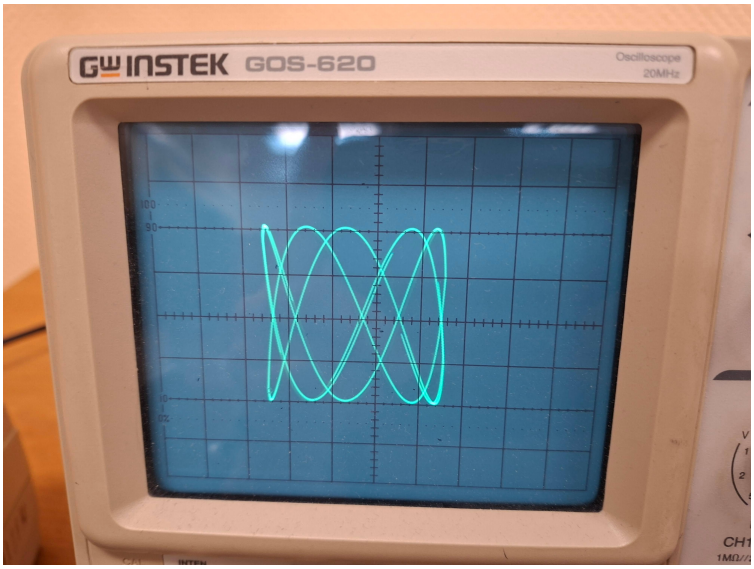
Соотношение частот 3:2 :



Соотношение частот 4:3 :



Соотношение частот 5:2 :



Фигуры Лиссажу возникают в результате сложения двух сигналов. Стабильные геометрические фигуры возникают только тогда, когда частоты двух сигналов соотносятся как целые числа.

По фигуре можно определить соотношение частот по формуле:

$$\nu/\nu_0 = N_h/N_v$$

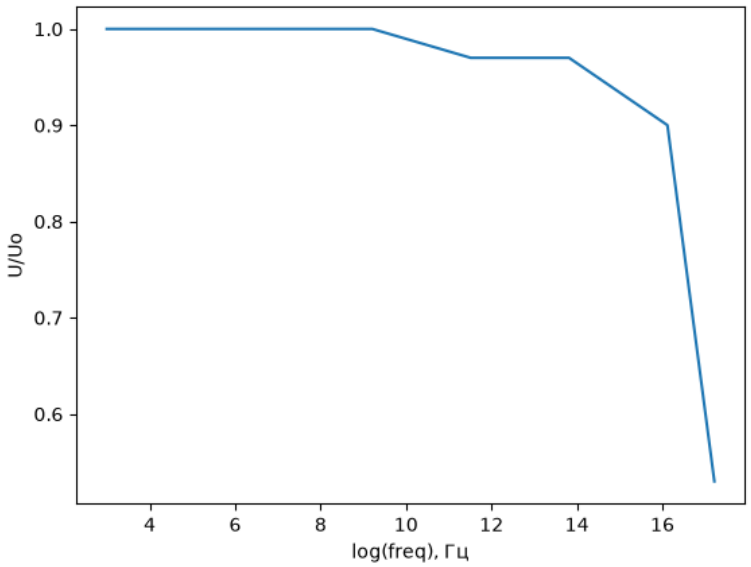
где, ν/ν_0 - соотношение частот N_h - количество пересечений горизонтальной плоскости с фигурой (без учета узлов); N_v - количество пересечений вертикальной плоскости с фигурой (без учета узлов)

Таблица 3 - Изучение влияния АЧХ на искажение сигнала
$2U_0 = 6$ дел.

$U(\nu)$, дел.	ν, Гц	$K = U(\nu)/\nu$
6	20	1
6	100	1
6	10^4	1
5.8	10^5	0.97
5.8	10^6	0.97
5.4	10^7	0.9
3.2	$3 * 10^7$	0.53

Можно заметить, что при увеличении частоты амплитуда, которую показывает осциллограф, уменьшается. Это связано с тем, что у осциллографа есть полоса пропускания - частота, после которой амплитуда сигнала падает примерно до 70%.

С помощью расчетов (python) можно получить, что коэффициент ослабления $= 0.7$ при частотах, максимально близких к макисмальной частоте осциллографа ($\approx 3 * 10^7$).



4 Вывод:

Была освоена работа с осциллографом и проведены основные измеререния, которые возможно выполнить на данном устройстве.